

PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Liofilizador dedicado a amostras orgânicas

Laboratório de Ciências Ambientais · UENF

Código	3-3
Categoria	Uso de equipamentos
Local	Central Analítica climatizada

Informações auxiliares

- A atividade deve ser executada somente por pessoa treinada e com supervisão do técnico ou professor responsável.
- Em qualquer dúvida, interrompa a atividade e consulte o responsável. Nunca improvise, altere parâmetros ou opere sem supervisão.
- O manual do equipamento instalado, o treinamento local e as determinações do responsável técnico devem ser consultados durante a operação.
- Regra local recuperada: este liofilizador não deve receber material sólido solto. Confirmar com o responsável quais matrizes e recipientes são permitidos antes de carregar.

Liofilizador de orgânicos

Observações:

- Para a realização deste procedimento, é necessário o agendamento prévio do liofilizador com o chefe da central analítica.

ESTE LIOFILIZADOR NÃO PODE SER UTILIZADO COM MATERIAL SÓLIDO

Protocolo:

- A temperatura ambiente recomendada para utilização do liofilizador é de 21°C → verificar se os aparelhos de ar-condicionado estão ligados.
- Abrir a tampa do liofilizador: Secar a câmara de condensação, tampa, reservatório e estantes com papel toalha.
- Abrir a válvula da mangueira (Drain), remover qualquer líquido, e fechar novamente.



- Fechar a tampa do condensador novamente.
- Conectar o liofilizador na rede de energia.
- Acionar a refrigeração (Frio), pressionando o botão verde.
- Esperar aproximadamente 1 hora até a estabilização térmica a aproximadamente -100°C.
- Retirar as amostras do freezer e colocar diretamente nas bandejas ou garrafas, sem descongelar. As amostras devem ser tapadas com plástico filme perfurado com agulha, evitando vazamentos, especialmente de partículas.

Plástico filme com
pequenas
perfurações.

Não use frascos
com excesso de
material para
evitar
transbordamentos



- Verificar se todas as válvulas estão na posição “vácuo”.

Palavra “Abrir”
para cima



- Acionar o botão vermelho (“Vácuo”) e verificar se houve formação de vácuo observando a pressão no visor e esperar estabilizar até valores abaixo de 250 μ Hg.



Indicador de
pressão.



- Deixar as amostras no Liofilizador por tempo determinado de acordo com o tipo de amostra e verificar o funcionamento do equipamento periodicamente.
- Para retirar as amostras, é preciso abrir lentamente as válvulas de vedação antes de desligar o vácuo e deixar a pressão interna estabilizar.

•

Palavra “Vácuo”
para **baixo**



- Após a quebra do vácuo inicial, desligar a bomba no botão vermelho e a refrigeração no botão verde.

Botão de acionar
a refrigeração



Botão de acionar o vácuo

- Fechar as amostras e armazenar de acordo com o tipo de material.
- Abrir a válvula da mangueira Drain e retirar qualquer quantidade de líquidos que possa estar dentro da mesma e fechar a válvula novamente.
- Registrar a utilização no formulário de utilização de uso do Liofilizador.
- Desligar os aparelhos de ar-condicionado